Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: sửa trình bày lời giải Phần I Câu 1 (nguồn gạch chân nhầm thêm phương án C). Các khóa khác giữ theo nguồn. Khử trùng 14/10/2026: thay Phần I Câu 7, 10; Phần II Câu 1, 2, 3, 4; Phần III Câu 3, 4, 5, 6 (trùng với đề khác trên web) bằng câu cùng dạng. Câu thay Phần II Câu 4: ý d) là Sai (nguồn ghi Đúng, ảnh lời giải đã sửa); sửa trình bày lời giải câu thay Phần II Câu 2 (nhãn ý c) và Phần III Câu 4 (y(1) = 5). Câu thay Phần III Câu 5, 6: đề MTM thêm cách làm tròn (Câu 6 chỉ hỏi k > 0).

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Đính chính MTM: Nguồn gạch chân nhầm cả C; đáp án đúng chỉ là B (sin x = 0 tương đương x = k pi).

Câu 1: Tìm tập nghiệm của phương trình $\sin x = 0$.

A. $S = \{\pi + k2\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$.

B. $S = \{k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$.

C. $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.

D. $S = \{k2\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$.

Lời giải

Ta có $\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi\ (k \in \mathbb{Z})$. Vậy tập nghiệm của phương trình là $S = \{k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Nghiệm của phương trình $2\sin x + 1 = 0$ là

A. $x = \frac{\pi}{6} + k2\pi;\ x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi.$

B. $x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi;\ x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi.$

PHẦN I · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

C. $x = \pi + k2\pi;\ x = \frac{\pi}{8} + k2\pi.$

D. $x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi;\ x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi.$

Lời giải

Ta có: $2\sin x + 1 = 0 \Leftrightarrow \sin x = \frac{-1}{2} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \pi + \frac{\pi}{6} + k2\pi \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi \end{array}\right. \quad (k \in \mathbb{Z})$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi;\ x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Nghiệm của phương trình $\sin\frac{x}{2}=1$ là

A. $x=\pi+k2\pi$. **B.** $x=k2\pi$. **C.** $x=\frac{\pi}{2}+k2\pi$. **D.** $x=\pi+k4\pi$.

Lời giải

Ta có $\sin\frac{x}{2}=1\Leftrightarrow\frac{x}{2}=\frac{\pi}{2}+k2\pi\Leftrightarrow x=\pi+k4\pi,k\in\mathbb{Z}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Phương trình $1-\cos 2x=0$ có tập nghiệm là:

A. $\left\{\frac{\pi}{4}+k\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B.** $\{k\pi,k\in\mathbb{Z}\}$. **C.** $\{k2\pi,k\in\mathbb{Z}\}$. **D.** $\left\{\frac{\pi}{2}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải

Ta có $1-\cos 2x=0\Leftrightarrow\cos 2x=1\Leftrightarrow 2x=k2\pi,k\in\mathbb{Z}\Leftrightarrow x=k\pi,k\in\mathbb{Z}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Giải phương trình $2\cos x=-1$ được nghiệm là

A. $\left\{\frac{\pi}{3}+\frac{k\pi}{2},k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B.** $\left\{\frac{\pi}{3}+k\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

C. $\left\{-\frac{\pi}{3}+\frac{k\pi}{3},k\in\mathbb{Z}\right\}$. **D.** $\left\{\pm\frac{2\pi}{3}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải

Ta có $2\cos x=-1\Leftrightarrow\cos x=-\frac{1}{2}\Leftrightarrow x=\pm\frac{2\pi}{3}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Số nghiệm của phương trình $\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=1$ với $\pi\le x\le 5\pi$ là:

A. 0. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 2.

Lời giải

Ta có: $\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=1\Leftrightarrow x+\frac{\pi}{4}=k2\pi\Leftrightarrow x=-\frac{\pi}{4}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}$

Mà $\pi\le x\le 5\pi$ nên $\pi\le-\frac{\pi}{4}+k2\pi\le 5\pi\Leftrightarrow\frac{5}{8}\le k\le\frac{21}{8}$; $k\in\mathbb{Z}\Rightarrow k\in\{1;2\}$ vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm trên $[\pi;5\pi]$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Phương trình $3\cot x-\sqrt{3}=0$ có họ nghiệm là

A. $x=\dfrac{\pi}{6}+k\pi,k\in\mathbb{Z}$.

B. $x=\dfrac{\pi}{3}+k\pi,k\in\mathbb{Z}$.

C. $x=\dfrac{\pi}{3}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}$.

D. vô nghiệm.

Lời giải

Phương trình: $3\cot x-\sqrt{3}=0\Leftrightarrow\cot x=\dfrac{\sqrt{3}}{3}\Leftrightarrow\cot x=\cot\dfrac{\pi}{3}\Leftrightarrow x=\dfrac{\pi}{3}+k\pi,k\in\mathbb{Z}$

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Tập nghiệm S của phương trình $\sqrt{3}\tan\dfrac{x}{3}+3=0$.

A. $S=\left\{-\dfrac{\pi}{9}+k3\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

B. $S=\left\{-\dfrac{\pi}{3}+k\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

C. $S=\{-\pi+k3\pi,k\in\mathbb{Z}\}$.

D. $S=\left\{\dfrac{\pi}{6}+k\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải

Ta có $\sqrt{3}\tan\dfrac{x}{3}+3=0\Leftrightarrow\tan\dfrac{x}{3}=-\sqrt{3}=\tan\left(-\dfrac{\pi}{3}\right)\Leftrightarrow\dfrac{x}{3}=-\dfrac{\pi}{3}+k\pi\Leftrightarrow x=-\pi+k3\pi$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Giải phương trình $\sqrt{3}\tan x-1=0$.

A. $x=\dfrac{\pi}{3}+k\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

B. $x=\dfrac{\pi}{6}+\dfrac{k\pi}{2}\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

C. $x=\dfrac{\pi}{6}+k\pi\ \left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

D. $x=-\dfrac{\pi}{6}+k\pi\ \left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

Lời giải

Điều kiện: $x\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$. Ta có $\sqrt{3}\tan x-1=0$

Với điều kiện $x\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$ thì phương trình $\sqrt{3}\tan x-1=0\Leftrightarrow\tan x=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$

$\Leftrightarrow\tan x=\tan\dfrac{\pi}{6}\Leftrightarrow x=\dfrac{\pi}{6}+k\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$. Vậy phương trình có nghiệm là $x=\dfrac{\pi}{6}+k\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Tính tổng S tất cả các nghiệm trên khoảng $(0;3\pi)$ của phương trình $2\cos 3x=1$

A. $S=\dfrac{121\pi}{9}$. **B.** $S=\dfrac{120\pi}{9}$. **C.** $S=\dfrac{122\pi}{9}$. **D.** $S=\dfrac{20\pi}{3}$.

Lời giải

Ta có: $2\cos 3x=1\Leftrightarrow\cos 3x=\dfrac{1}{2}\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}3x=\dfrac{\pi}{3}+k2\pi\\3x=-\dfrac{\pi}{3}+k2\pi\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{\pi}{9}+\dfrac{k2\pi}{3}\\x=-\dfrac{\pi}{9}+\dfrac{k2\pi}{3}\end{array}\right.$.

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

$$S=\left(\frac{\pi}{9}+\frac{7\pi}{9}+\frac{13\pi}{9}+\frac{19\pi}{9}+\frac{25\pi}{9}\right)+\left(\frac{5\pi}{9}+\frac{11\pi}{9}+\frac{17\pi}{9}+\frac{23\pi}{9}\right)=\frac{121\pi}{9}$$

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Chọn khẳng định sai.

A. $\cos x=1\Leftrightarrow x=k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$. **B.** $\sin x=-1\Leftrightarrow x=-\dfrac{\pi}{2}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

C. $\tan x=0\Leftrightarrow x=k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$. **D.** $\cot x=0\Leftrightarrow x=\dfrac{\pi}{2}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Ta có $\tan x=0\Leftrightarrow x=k\pi\ (k\in\mathbb{Z})\Rightarrow$ C sai.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Tập nghiệm của phương trình $\sin x=2\cos x$ là

A. $\{\arctan 2+k\pi\,|\,k\in\mathbb{Z}\}$. **B.** $\varnothing$.

C. $\{k\pi\,|\,k\in\mathbb{Z}\}$. **D.** $\{\tan 2+k\pi\,|\,k\in\mathbb{Z}\}$.

Lời giải

Ta có $\sin x=2\cos x$.

Với $\cos x=0$ thay vào phương trình, ta thấy vô nghiệm.

Với $\cos x\neq 0\Leftrightarrow x\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi,k\in\mathbb{Z}$, ta có $\tan x=2\Leftrightarrow x=\arctan(2)+k\pi,k\in\mathbb{Z}$.

So với điều kiện ta có tập nghiệm của phương trình là $\{\arctan 2+k\pi\,|\,k\in\mathbb{Z}\}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho phương trình lượng giác $\sin x = -\frac{1}{2}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Phương trình đã cho tương đương $\sin x = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

b) Phương trình đã cho có nghiệm là: $x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi; x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

c) Phương trình đã cho có nghiệm âm lớn nhất bằng $-\frac{\pi}{3}$

d) Số nghiệm của phương trình trong khoảng $(-\pi;\pi)$ là ba nghiệm

Lời giải

a) Sai: Ta có: $\sin x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \sin x = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$

b) Đúng: Phương trình đã cho $\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) + k2\pi \end{array}\right. (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi \end{array}\right. (k \in \mathbb{Z})$

Vậy phương trình có nghiệm là: $x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi; x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

c) Sai: Phương trình có nghiệm âm lớn nhất bằng $-\frac{\pi}{6}$

d) Sai: Khi $x \in (-\pi;\pi)$ phương trình có hai nghiệm

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Dòng "b) Đúng: Phương trình có nghiệm dương nhỏ nhất bằng π/4" là ý c) (nguồn ghi nhầm nhãn).

Câu 2: Cho phương trình lượng giác $2\sin x=\sqrt{2}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Phương trình đã cho tương đương $\sin x=\sin\dfrac{\pi}{4}$

b) Phương trình đã cho có nghiệm là: $x=\dfrac{\pi}{3}+k2\pi; x=\dfrac{3\pi}{4}+k2\pi(k\in\mathbb{Z})$.

c) Phương trình đã cho có nghiệm dương nhỏ nhất bằng $\dfrac{\pi}{4}$

d) Số nghiệm của phương trình trong khoảng $\left(-\dfrac{\pi}{2};\dfrac{\pi}{2}\right)$ là hai nghiệm

Lời giải

a) Đúng: Ta có: $2\sin x=\sqrt{2}\Leftrightarrow\sin x=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\Leftrightarrow\sin x=\sin\dfrac{\pi}{4}$

b) Sai: Phương trình đã cho $\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{\pi}{4}+k2\pi\\x=\pi-\dfrac{\pi}{4}+k2\pi\end{array}\right.(k\in\mathbb{Z})\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{\pi}{4}+k2\pi\\x=\dfrac{3\pi}{4}+k2\pi\end{array}\right.(k\in\mathbb{Z}).$

Vậy phương trình có nghiệm là: $x=\dfrac{\pi}{4}+k2\pi; x=\dfrac{3\pi}{4}+k2\pi(k\in\mathbb{Z})$.

b) Đúng: Phương trình có nghiệm dương nhỏ nhất bằng $\dfrac{\pi}{4}$

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

d) Sai: Số nghiệm của phương trình trong khoảng $\left(-\dfrac{\pi}{2};\dfrac{\pi}{2}\right)$ là một nghiệm

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho phương trình lượng giác $2\sin\left(x-\frac{\pi}{12}\right)+\sqrt{3}=0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Phương trình tương đương $\sin\left(x-\frac{\pi}{12}\right)=\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$

b) Phương trình có nghiệm là: $x=\frac{\pi}{4}+k2\pi; x=\frac{7\pi}{12}+k2\pi(k\in\mathbb{Z})$.

c) Phương trình có nghiệm âm lớn nhất bằng $-\frac{\pi}{4}$

d) Số nghiệm của phương trình trong khoảng $(-\pi;\pi)$ là hai nghiệm

Lời giải

a) Sai: Ta có: $2\sin\left(x-\frac{\pi}{12}\right)+\sqrt{3}=0\Leftrightarrow\sin\left(x-\frac{\pi}{12}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}\Leftrightarrow\sin\left(x-\frac{\pi}{12}\right)=\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$

$$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x-\frac{\pi}{12}=-\frac{\pi}{3}+k2\pi\\x-\frac{\pi}{12}=\pi-(-\frac{\pi}{3})+k2\pi\end{array}\right.(k\in\mathbb{Z})\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-\frac{\pi}{4}+k2\pi\\x=\frac{17\pi}{12}+k2\pi\end{array}\right.(k\in\mathbb{Z})$$

b) Sai: Vậy phương trình có nghiệm là: $x=-\frac{\pi}{4}+k2\pi; x=\frac{17\pi}{12}+k2\pi(k\in\mathbb{Z})$.

c) Đúng: Phương trình có nghiệm âm lớn nhất bằng $-\frac{\pi}{4}$

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

d) Đúng: Số nghiệm của phương trình trong khoảng $(-\pi;\pi)$ là hai nghiệm

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Ý d) Sai: hai giao điểm là (3π/8; sin 3π/8), (11π/8; sin 11π/8), khác các điểm đề nêu (5π/8, 7π/8).

Câu 4: Cho hai đồ thị hàm số $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$ và $y=\sin x$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số: $\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=\sin x$

b) Hoành độ giao điểm của hai đồ thị là $x=\frac{3\pi}{8}+k\pi(k\in\mathbb{Z})$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

c) Khi $x \in [0;2\pi]$ thì hai đồ thị hàm số cắt nhau tại ba điểm

d) Khi $x \in [0;2\pi]$ thì toạ độ giao điểm của hai đồ thị hàm số là: $\left(\frac{5\pi}{8};\sin\frac{5\pi}{8}\right),\left(\frac{7\pi}{8};\sin\frac{7\pi}{8}\right)$.

Lời giải

a) Đúng: Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số:

b) Đúng: $\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=\sin x \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x+\frac{\pi}{4}=x+k2\pi \\ x+\frac{\pi}{4}=\pi-x+k2\pi \end{array}\right. (k\in\mathbb{Z}) \Leftrightarrow x=\frac{3\pi}{8}+k\pi (k\in\mathbb{Z}).$

c) Sai: Vì $x \in [0;2\pi] \Rightarrow x \in \left\{\frac{3\pi}{8};\frac{11\pi}{8}\right\}$.

Với $x=\frac{3\pi}{8} \Rightarrow y=\sin\frac{3\pi}{8}\approx 0{,}92$ với $x=\frac{11\pi}{8} \Rightarrow y=\sin\frac{11\pi}{8}\approx -0{,}92$.

d) Sai: Vậy toạ độ giao điểm của hai đồ thị hàm số là: $\left(\frac{3\pi}{8};\sin\frac{3\pi}{8}\right),\left(\frac{11\pi}{8};\sin\frac{11\pi}{8}\right)$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Tập hợp các giá trị của tham số m để phương trình $\sin(2x)+2=m$ có nghiệm là $[a;b]$. Khi đó $a+b$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Ta có: $\sin(2x)+2=m \Leftrightarrow \sin(2x)=m-2$ có nghiệm khi và chỉ khi

$-1\le m-2\le 1 \Leftrightarrow 1\le m\le 3 \Leftrightarrow m\in[1;3]$. Vậy $a+b=4$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Tập hợp các giá trị của tham số m để phương trình $3\sin^2 x = 2m-1$ có nghiệm là $[a;b]$. Khi đó $2a+b$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Ta có: $3\sin^2 x = 2m-1 \Leftrightarrow \sin^2 x = \dfrac{2m-1}{3}$

Đê phương trình có nghiệm thì $\begin{cases} \dfrac{2m-1}{3} \le 1 \\ \dfrac{2m-1}{3} \ge 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \le 2 \\ m \ge \dfrac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \dfrac{1}{2} \le m \le 2$

Vậy $\begin{cases} a = \dfrac{1}{2} \\ b = 2 \end{cases}$ nên suy ra $2a+b = 2.\dfrac{1}{2} + 2 = 3$

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình $3\cos\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right) - m + 5 = 0$ có nghiệm?

Lời giải

Ta có: $3\cos\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right) - m + 5 = 0 \Leftrightarrow \cos\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right) = \dfrac{m-5}{3}$

Điều kiện để phương trình có nghiệm: $-1 \le \dfrac{m-5}{3} \le 1 \Leftrightarrow 2 \le m \le 8$

Do m nguyên nên $m = \{2;3;4;5;6;7;8\}$. Vậy có 7 số nguyên m.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: y(1) = 2 + 4 - 1 = 5 (nguồn ghi 6) nên -1 <= m <= 5; đáp số 5 giá trị không đổi.

Câu 4: Tìm số giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình $\cos 2x - 4\sin x + m = 0$ có nghiệm trên $\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$.

Lời giải

Đặt $\sin x = t$. Khi đó với $x \in \left[0;\frac{\pi}{2}\right] \Rightarrow t \in [0;1]$.

Yêu cầu đề bài tương đương với tìm số nguyên dương m sao cho $1 - 2t^2 - 4t + m = 0$ có nghiệm $t \in [0;1]$.

Số nghiệm của phương trình $1 - 2t^2 - 4t + m = 0$ chính là số giao điểm của $y = m, y = 2t^2 + 4t - 1$

Ta có bảng biến thiên của $y(t)$ với $t \in [0;1]$.

t	0		1
$y'(t)$		$+$	
$y(t)$	-1	↗	5

Từ đó suy ra $-1 \le m \le 5$ thoả mãn yêu cầu đề bài mà m nguyên dương nên $m = \{1;2;3;4;5\}$.

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Đề MTM thêm làm tròn đến hàng phần trăm: S = 4 pi, xấp xỉ 12,57.

Câu 5: Tính tổng S các nghiệm của phương trình $(2\cos 2x + 5)(\sin^4 x - \cos^4 x) = 0$ trong khoảng $(0;2\pi)$.

Lời giải

Xét phương trình: $(2\cos 2x + 5)(\sin^4 x - \cos^4 x) = 0 \Leftrightarrow (2\cos 2x + 5).\cos 2x = 0$

$\Leftrightarrow \cos 2x = 0 \Leftrightarrow 2x = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2},\ k \in \mathbb{Z}$.

Vì $0 < x < 2\pi \Leftrightarrow 0 < \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2} < 2\pi \Leftrightarrow -\frac{1}{2} < k < \frac{7}{2} \xrightarrow{k\in\mathbb{Z}} k = \{0;1;2;3\}$

Suy ra các nghiệm cần tìm là $x = \left\{\frac{\pi}{4};\frac{3\pi}{4};\frac{5\pi}{4};\frac{7\pi}{4}\right\}$ nên tổng $S = \frac{\pi}{4} + \frac{3\pi}{4} + \frac{5\pi}{4} + \frac{7\pi}{4} = 4\pi$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Đề MTM chỉ hỏi k > 0, làm tròn hàng phần trăm: k = 10 căn 3, xấp xỉ 17,32.

Câu 6: Hai song âm có phương trình lần lượt là $f_1(t)=C\sin\omega t$ và $f_2(t)=C\sin(\omega t+\alpha)$. Hai song này giao thoa với nhau tạo nên một âm kết hợp có phương trình

$$f(t)=f_1(t)+f_2(t)=C\sin\omega t+C\sin(\omega t+\alpha).$$

Khi $C=10,\alpha=\dfrac{\pi}{3}$. Hãy tìm biên độ của sóng âm kết hợp, tức là tìm hai hằng số k và φ sao cho $f(t)=k\sin(\omega t+\varphi)$.

Lời giải

Ta có: $f(t)=f_1(t)+f_2(t)=C\sin\omega t+C\sin(\omega t+\alpha)=C\sin\omega t+C(\sin\omega t\ \cos\alpha+\cos\omega t\ \sin\alpha)$

Vậy $f(t)=C(1+\cos\alpha)\sin\omega t+C\sin\alpha\cos\omega t=A\ \sin\omega t+B\cos\omega t$ với $\begin{cases}A=C(1+\cos\alpha)\\B=C\sin\alpha\end{cases}$

Khi $C=10,\alpha=\dfrac{\pi}{3}$

Ta có: $f(t)=10\sin\omega t+10\sin\left(\omega t+\dfrac{\pi}{3}\right)=10.2\sin\left(\omega t+\dfrac{\pi}{6}\right)\cos\dfrac{\pi}{6}=10\sqrt{3}\sin\left(\omega t+\dfrac{\pi}{6}\right).$

Vậy biên độ và pha ban đầu của sóng âm kết hợp lần lượt là $k=10\sqrt{3},\varphi=\dfrac{\pi}{6}$.